Trabajo Práctico Integrador y Progresivo

Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional

[Entrega N° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR]

Alumnos

Romero, Francisco.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez.

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos.

1 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

Enlaces solicitados 1

Consignas 4

Desarrollo

- Consignas entrega 1 7
- Consignas entrega 2 14
- Consignas entrega 3 21
- Consignas entrega 4 27

Referencias 34

Trabajo Práctico N°04

URLS solicitadas en la consigna

Repositorio del proyecto:

https://github.com/FranciscoRomeroDG1999/TPI_OE_RomeroFrancisco

Repositorio del tablero en GitHub Projects:

https://github.com/users/FranciscoRomeroDG1999/projects/1

Consignas segmentadas por entrega

Entrega 1:

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).

3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Entrega 2:

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Entrega 3:

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Entrega 4:

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

Entrega 1

Elección del caso de estudio:

Empresa escogida: Phronencial S.R.L.

Sector / Mercado: Financiero.

Introducción: Phronencial es una consultora integral, que brinda soluciones de alto valor agregado en **materia de formación financiera, seguros y financiamiento a empresas/instituciones públicas.** Con una amplia trayectoria esta empresa ofrece diversos servicios asociados al campo de las finanzas:

A - Ingeniería Financiera personalizada.

B - Capacitaciones (B2B Y B2C).

Phronencial tiene como misión desarrollar e implementar soluciones financieras y de capacitación innovadoras que sean funcionales a los objetivos del cliente. Abogan por el constante movimiento de la organización, por la revisión exhaustiva de sus estrategias y apoyan las “mentes inquietas” que buscan nuevas soluciones financieras en los tiempos de volatilidad que presentan los mercados financieros en el siglo XXI.

Sus principales valores son la pasión, la acción, la unidad y la innovación.

A su vez, cuenta con 2 unidades de negocios que operan de manera independiente (pero que responden y reposan en el prestigio de Phronencial).

En primer lugar nos encontramos con **Finit**, que nace de la fusión de dos pioneros en formación financiera, Phronencial e Inverarg. Finit ofrece diversos cursos de formación financiera y tiene como objetivo que sus estudiantes experimenten “un antes y un después” luego de formarse en la academia, sus cursos cuentan con certificación universitaria (UEAN) y con la participación de docentes profesionales certificados.

En segunda instancia se encuentra el **Programa de Asesores Financieros Integrales (AFI)**, que es un programa dedicado a la formación, crecimiento y desarrollo profesional de toda persona que aspire a ser Asesor Financiero Independiente (Agente Productor). AFI tiene como objetivo guiar a los nuevos Asesores Financieros y ser su soporte en el inicio de su trayectoria profesional, ofreciéndoles herramientas y alianzas estratégicas claves para su desarrollo profesional.

AFI tiene como misión impulsar el desarrollo profesional de toda persona que sea o aspire ser un Asesor Financiero Independiente, y como visión transformar el día a día de todo asesor financiero siendo su principal aliado estratégico.

Consigna 2

Entradas

Equipo especializado: profesionales especialistas en diversos campos (economistas, psicologos, asesores financieros, docentes con experiencia en mercado de capitales, entre otros).

Alumnos: interesados en la propuesta académica propuesta por la academia FINIT.

Futuros asesores: aspirantes prontos a rendir idoneidad o con el examen ya aprobado, que tendrán como destino el Programa AFI.

Infraestructura: Oficinas propias físicas, biblioteca y sala de grabación profesional.

Capital de la empresa: generado por su actividad principal y unidades de negocios independientes.

Información y datos pertinentes: normativa vigente de la Comisión Nacional de Valores, Información del Mercado de Capitales, actualización de programas académicos, datos provenientes de índices expedidos por instituciones de renombre (como el IPC del INDECE o el ICG de la Universidad Torcuato Di Tella), reportes diarios por parte de las ALyCs, relevo de fechas sobre presentación de balances de empresas (nacionales e internacionales) y noticias varias afines al mundo financiero, proveniente de medios (también nacionales e internacionales).

Demanda externa: alumnos, futuros asesores financieros y/o asesores financieros matriculados, interesados en servicios financieros varios.

Proceso de transformación interno

Desarrollo de oferta educativa: creación de cursos, planificación de programas educativos, y planificación de capacitaciones (tanto para B2B como B2C).

Ingeniería financiera: planificación de estrategias de financiamiento y soluciones financieras destinadas a empresas. Análisis personalizado para cada cliente.

Selección de información pertinente: revisión de información y selección de la misma (destinada a reportes/piezas de RRSS).

Administración comercial: planificación de estrategias de marketing, maquetación de piezas para redes sociales, copywriting destinado a múltiples plataformas, planificación de contenido, diseño de directivas destinadas al equipo de soporte.

Desarrollo exclusivo Programa AFI: diseño de capacitaciones exclusivas a futuros asesores financieros, análisis de perfil de asesor (para saber que convenio escoger en el futuro), creación de estrategias de marketing personalizadas, firma de contrato con ALyC/ALyCs, integración a comunidad activa de asesores financieros.

Salidas

Productos educativos:

- Capacitaciones y cursos de primer nivel, destinado a B2B y B2C, que en su mayoría cuentan con certificación universitaria (Finit).

Capital humano:

• Asesores financieros capacitados, que cuentan con herramientas varias para desarrollar su profesión.

Servicios financieros:

- Servicios de Financiamiento (créditos y servicios bancarios / renegociación de deuda)
- Fusiones y adquisiciones (Armado de oferta económica)

Comunidades:

- Comunidad de Asesores Financieros
- Club de Finanzas

Factores críticos del Ambiente/Contexto

Reguladores: CNV, BCRA.

Clientes: aspirantes del Programa AFI, empresas que buscan soluciones financieras, público que contrata productos que ofrece Phronencial.

Aliados/proveedores (rol dual: son entrada y parte del ambiente): bancos, aseguradoras, sociedades de bolsa con convenio, SGRs, instituciones educativas.

Competencia: otras consultoras de capacitación financiera y redes de asesores independientes

Macroeconomía argentina: inflación, volatilidad cambiaria y tasas, que afectan la demanda de crédito y productos de inversión



Fuente: relevo realizado en las consignas anteriores, diagrama realizado con asistencia de Claude.

Interdependencia de Módulos:

Propuesta de módulo de software específico para el área de capacitaciones: script de automatización de alertas.

El desarrollo de este script facilitaría el seguimiento del alta/baja de cursos y capacitaciones dentro de los campus pertenecientes tanto al B2B (Campus Phronencial) como al B2C (Campus Finit). Tanto Phronencial como Finit poseen cursos que son habilitados por un tiempo estipulado con anterioridad a la compra, por esto sería una buena idea implementar una automatización que se encargue de notificar, tanto al usuario como al equipo de administración, cuando la habilitación de un curso esté a punto de finalizar o haya finalizado.

Es importante aclarar que esta propuesta se plantea a nivel de script, es decir, como una herramienta puntual de apoyo a la administración. La idea es resolver una necesidad concreta con una solución simple y funcional.

El programa funcionaría de la siguiente manera: en primera instancia se le pide al usuario que cargue ID del estudiante / Nombre / Apellido / Correo / Teléfono / Curso al cual se inscribe el alumno / Fecha de inicio / Fecha de finalización entre otros. Con esos datos cargados en un archivo csv, el script identificará cuándo un curso habilitado esté por finalizar.

También contará con un menú en el que se puedan ver diferentes estadísticas, por ejemplo: cantidad de estudiantes, curso con mayor cantidad de matriculados, lista de estudiantes ordenada por ID, entre otras.

La idea es que el script notifique 7 días y 1 día antes del vencimiento de la habilitación de los cursos mediante un mensaje predeterminado vía correo electrónico. Esta implementación sería un beneficio directo para el área de administración, ya que con la ayuda de la misma no habría más "alumnos eternos" en los campus de la empresa y ayudaría a la administración de los mismos. También se relacionaría con el equipo de profesionales a cargo de los cursos, ya que podrían consultar diversa información del sistema mediante la opción de ver estadísticas, y a su vez el software se podría implementar en el Programa AFI para administrar los cursos que se les habilitan a los futuros asesores financieros.

Entrega 2

Desarrollo

1 - Análisis FODA del proyecto.

Introducción

En la primera etapa de este TPI se nos indicó que, a partir del análisis de una empresa y posteriormente su esquematización basándonos en la Teoría General de Sistemas, proponer un módulo de software que signifique una mejora para un departamento en particular (por explicarlo de forma breve).

Mi propuesta fue basada en tres unidades de negocios de la empresa Phronencial S.R.L, las cuales se centran en capacitaciones asociadas al mundo de las finanzas. Si apuntamos al área de capacitaciones sus productos destacados son los cursos, los cuales cuentan con un lapso de tiempo definido para su finalización. Luego de ese lapso de tiempo, los cursos se deshabilitan del perfil del usuario.

La propuesta es un script de alertas automáticas que se encargue de notificar al usuario y a la administración en el momento que esté pronto a caducar, o caduque, el curso habilitado al usuario. Las notificaciones serían vía correo electrónico 7 días y 1 día antes de que se deshabilite el curso, solucionando así un problema concreto (alumnos “colgados” en el campus) de una forma eficiente.

En base a esta introducción, procedo a realizar el Análisis FODA.

Análisis Interno

Fortalezas

- Conocimientos técnicos suficientes para la implementación del proyecto.
- Acceso a herramientas destinadas al desarrollo con IA.
- Experiencia previa en desarrollo de automatizaciones básicas.
- Amplia experiencia en el área de capacitaciones (facilita el diseño del script, datos de usuario que se deben recopilar, etc).
- Mejora sin recurrir a la caja de la empresa, ya que el costo del desarrollo está ya previsto en el sueldo de/los empleados.
- Infraestructura necesaria.

Debilidades

- Solución técnica inicial con limitaciones de arquitectura (persistencia de datos débil, ausencia de motor de base de datos robusto).
- Desarrollo lento: si bien se cuenta con los conocimientos suficientes para implementar esta mejora, al no contar con un área exclusiva para este tipo de desarrollo, el tiempo de desarrollo del script podría prolongarse más de lo deseado.

Análisis Externo

Oportunidades

- Demanda constante del mercado e-learning por implementar automatizaciones livianas y fáciles de aplicar (posibilidad de comercializar el script en un futuro).
- Impulsar la presencia de la marca, además de mejorar su imágen .

Amenazas

- Caída en la demanda de capacitaciones financieras (script sin uso).
- Existencia de plataformas dedicadas exclusivamente al entorno e-learning (que integran las funcionalidades de la propuesta y más).
- Organismos reguladores que denieguen a la empresa la posibilidad de difundir cursos y/o capacitaciones.

MATRIZ FODA



Representación gráfica de Matriz FODA realizada con ayuda de Claude - Fuente: análisis propio.

2 - Objetivos y metas

Cómo ya fue expresado en las anteriores entregas, este proyecto busca notificar de forma automática tanto al usuario como al equipo de administración de la empresa con el fin de optimizar la gestión de usuarios activos en el campus dedicado a la educación e-learning.

El objetivo general es desarrollar e implementar, en un plazo de 4 semanas, un script de alertas automáticas que notifique por correo electrónico a los alumnos y al área de administración el vencimiento de la habilitación de los cursos 7 días y 1 día antes), para optimizar la gestión de usuarios activos en los campus de Phronencial y Finit.

Cabe aclarar que actualmente no se lleva un registro de datos por parte de la empresa sobre la gestión de usuarios en el campus de Phronencial, por lo que los objetivos y metas que serán plasmados en este informe pueden sufrir cambios en el futuro (para peor o para mejor).

Objetivos (cualitativo)	**Metas (cuantitativo)**
Generar los primeros registros sobre la gestión de usuarios en el campus.	El script debe relevar los datos de los alumnos inscriptos a cursos durante **1 mes** sin fallos (solo días hábiles).
Erradicar la cantidad de alumnos con plazos de cursos vencidos dentro del campus.	Disminuir a **0** la cantidad de alumnos con plazos de cursos vencidos en el campus.
Mejorar la comunicación de la empresa mediante notificaciones vía mail.	Conseguir una tasa de apertura de correo del **25% - 30%.**
Disminuir el número de consultas por parte de los usuarios sobre cuál es su plazo vigente dentro del campus.	Disminuir un **15%** las consultas sobre los plazos asociados a las cuentas de usuarios.

3 - Planificación temporal

Semana 1

Relevo de información sobre el área de administración: se realizará un análisis general del área de administración encargada de las capacitaciones, disposición de recursos y modalidad operatoria. Se realizará un brief técnico a cada empleado para planificar una solución de software acorde a sus habilidades (aunque luego serán capacitados, la idea es que sea amigable con los operadores).

Planificación de lógica y arquitectura: Luego del relevo de información se procederá a estructurar la arquitectura del proyecto, se definirá tecnología que será empleada, la modularización del proyecto y la lógica de cada función que será empleada.

Presentación de informe general: se presentará un informe completo detallando el plan que se llevará a cabo, las etapas y los plazos para cumplir las mismas (siempre estimando que no haya contratiempos durante el desarrollo).

Escritura de código: se llevará a cabo la escritura del código en el lenguaje definido en la etapa de planificación del proyecto.

Test unitario, por módulo y general: durante esta etapa se llevarán a cabo diversas pruebas para verificar el correcto funcionamiento del script.

Capacitación al personal: se capacitará al personal, con el objetivo que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para utilizar de forma óptima el script.

Implementación del script: se desplegará el script en producción, donde se evaluará su funcionamiento y se recibirá feedback por parte de los usuarios para posibles mejoras inmediatas (si se encuentra un error crítico) o futuras (mejoras sugeridas para la comodidad del usuario, que no afectan al funcionamiento de la actual versión).

¿Por qué el responsable de realizar todas las tareas es el equipo del Programa AFI (Programa de Asesores Financieros Integrales)?

Si bien en Phronencial cuenta con varias unidades de negocio, la única que dispone con personal capacitado para llevar a cabo esta tarea es justamente el Programa AFI. Como podremos visualizar en el diagrama, los tiempos estipulados en el mismo se pactan teniendo

en cuenta la disponibilidad del personal de AFI para llevar a cabo la tarea (ya que no pueden dedicarse exclusivamente al desarrollo por cumplir otras tareas de la unidad).

Diagrama de Gantt

TAREA (nº)	PREDECESORA	RESPONSABLE	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
ANÁLISIS, RELEVAMIENTO Y DISEÑO						
Relevo de información s/ el área de administración (1)	-	**Programa AFI**				
Planificación de lógica y arquitectura (2)	**Tarea 1**	**Programa AFI**				
Presentación de informe general (3)	**Tarea 2**	**Programa AFI**				
DESARROLLO DEL SCRIPT Y TESTING						
Escritura de código (4)	**Tarea 3**	**Programa AFI**				
Test unitario, por módulo y test genera (5)	**Tarea 4**	**Programa AFI**				
PRESENTACIÓN Y CAPACITACIONES						
Capacitación al personal (6)	**Tarea 5**	**Programa AFI**				
DESPLIEGUE FINAL Y AJUSTES						
Implementación del script (producción) (7)	**Tarea 6**	**Programa AFI**				

Entrega 3:

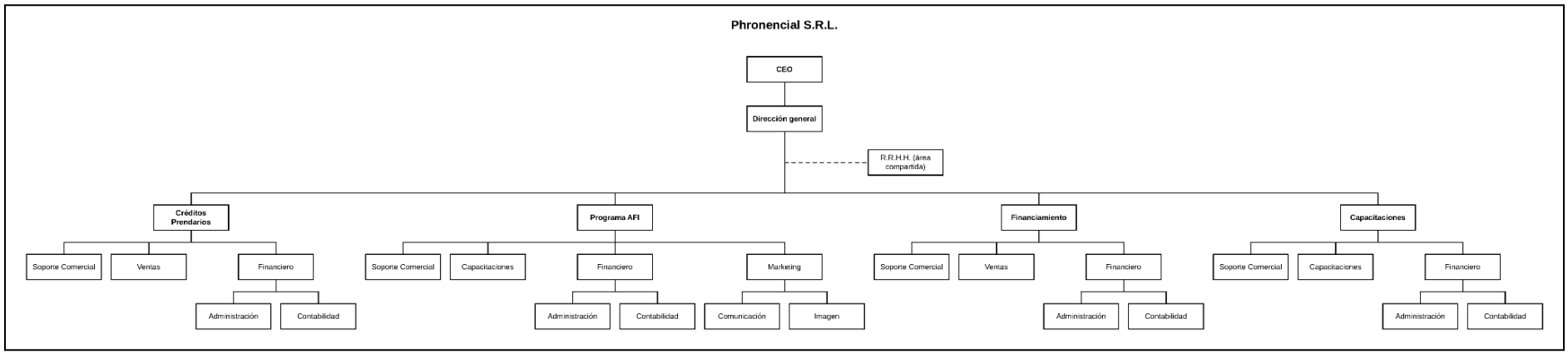
Organigrama Phronencial S.R.L

Como ya hemos visto en las anteriores entregas Phronencial es una consultora que ofrece diversas soluciones financieras a empresas, pero además cuenta con **diferentes unidades de negocio** las cuales trabajan, la mayor parte del tiempo, de **forma independiente entre ellas.**

Hago la aclaración de “mayor parte del tiempo” porque como bien sabemos, si estudiamos a una organización (en este caso empresa) con el enfoque de la TGS concluimos en que **no podemos estudiar a estas unidades de negocio de forma aislada** (porque tampoco trabajan así en el día a día). Constantemente hay **intercambio entre las unidades**, buscando soporte, colaboración o soluciones a problemas en áreas ajenas a su negocio.

Las unidades que hoy pertenecen **pura y exclusivamente a Phronencial S.R.L** son: Créditos Prendarios, Seguros (Optta), Financiamiento (Destinado a empresas), Programa AFI, Capacitaciones. Cabe aclarar que dentro de esta empresa **cada área es responsable de su administración y contabilidad**, cómo de los recursos destinados al crecimiento de la unidad.

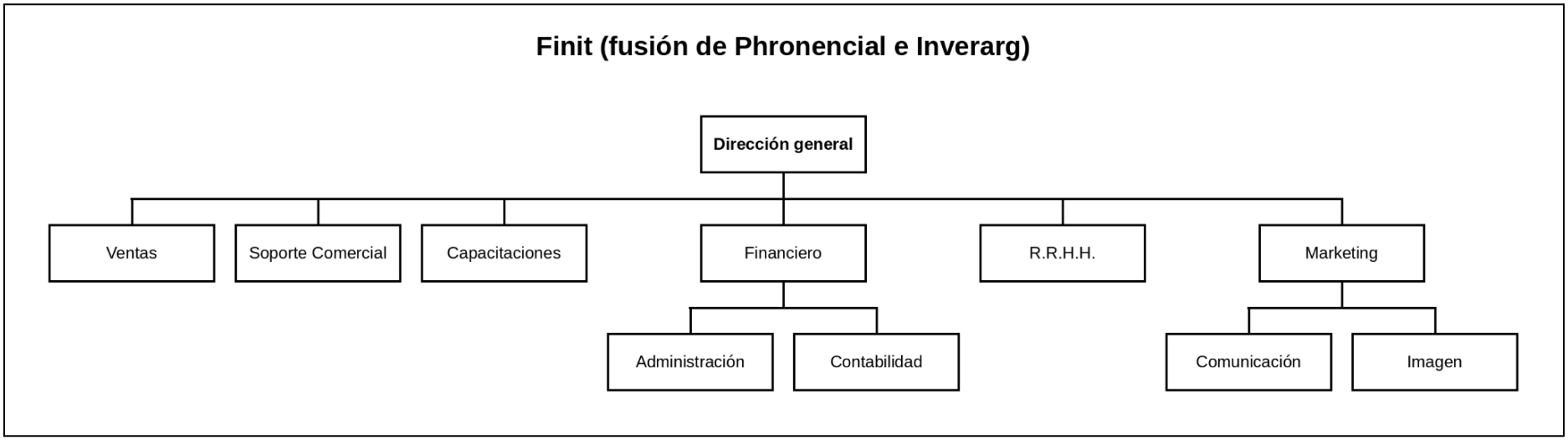
El único departamento que comparten las unidades de negocio es el de **Recursos Humanos.**



Organigrama realizado con recursos propios, generación de imágen con Chat GPT.

Organigrama FINIT

Cómo había mencionado en las entregas anteriores, la empresa FINIT se encarga de la venta de cursos sobre educación financiera, pero **FINIT no es Phronencial** sino que es una empresa que nació de la fusión entre **Phronencial e Inverarg**. Al proponer este script de automatización también para esta empresa que está destinada al B2C, me pareció pertinente también presentar su organigrama en este trabajo.


Finit (fusión de Phronencial e Inverarg)
Dirección general
Ventas
Soporte Comercial
Capacitaciones
Financiero
R.R.H.H.
Marketing
Administración
Contabilidad
Comunicación
Imagen

Diccionario de datos

A continuación se presenta, en forma de tabla, el diccionario de datos que se utilizará en el desarrollo del script.

ESTUDIANTE

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_estudiante	Int	Número único de identificación del estudiante, solo acepta enteros.
nombre_estudiante	String	Nombre del estudiante
apellido_estudiante	String	Apellido del estudiante
correo_estudiante	String	Dirección de correo electrónico, valida que contenga ‘@’
telefono_estudiante	Int	Número de teléfono, el campo solo acepta enteros.
dni_pas_estudiante	String	Número de documento o pasaporte del estudiante, luego se valida con condicionales si es numérico o alfanumérico.

CURSO

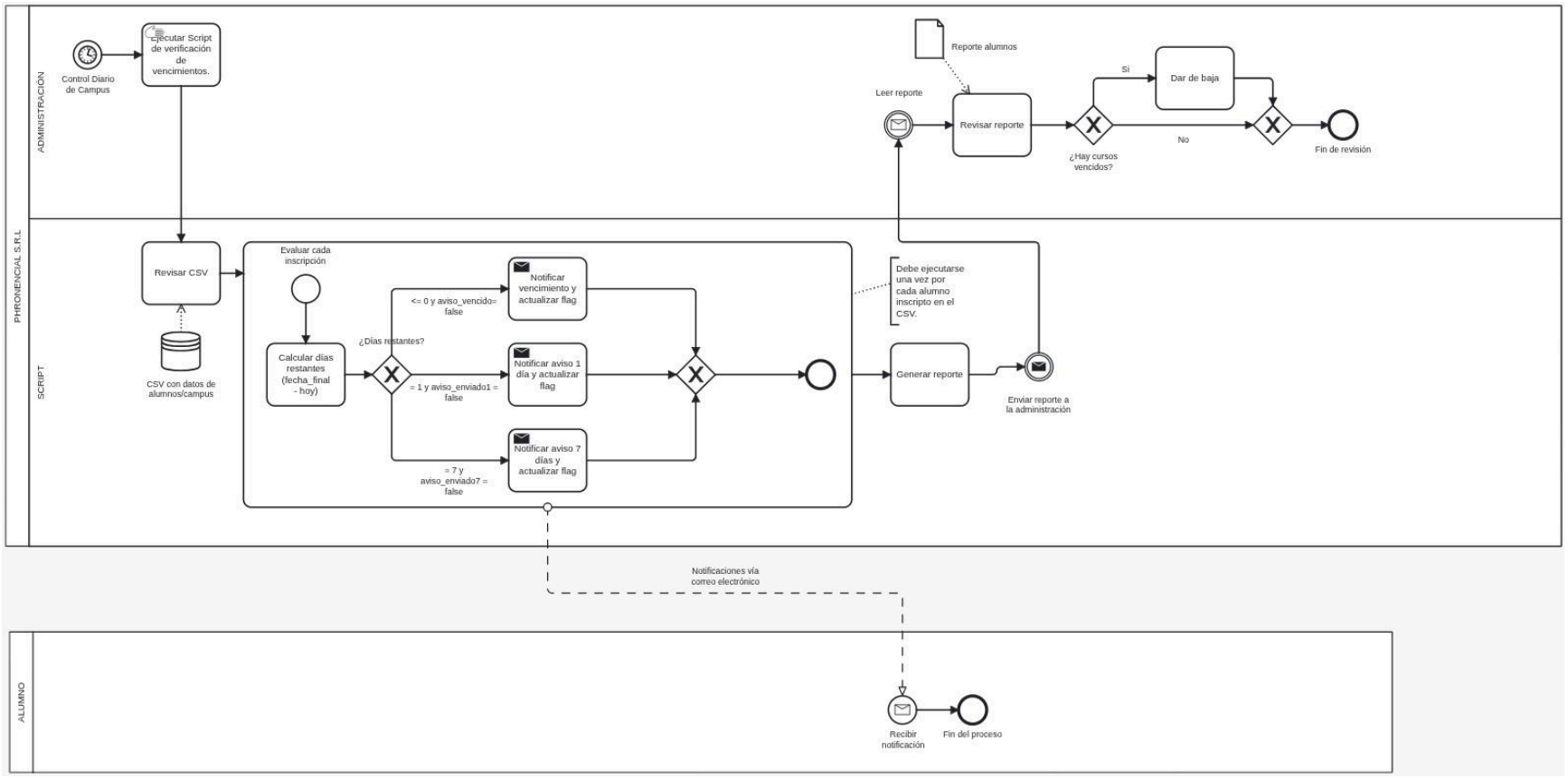
Campo	Tipo de dato	Descripción
id_curso	Int	Identificador único del curso.
nombre_curso	String	Nombre del curso.
campus	String	Campus donde se dicta PHR/FINIT.
plazo_curso	int	Plazo de habilitación del curso en días corridos.

INSCRIPCIÓN

Campo	Tipo de dato	Descripción
fecha_inicio	String	Inicio de la habilitación YYYY/MM/DD
fecha_final	String	Fin de la habilitación YYYY/MM/DD
aviso_enviado7	Boolean	Indica si se envió el aviso 7 días antes de que expire el curso.
aviso_enviado1	Boolean	Indica si se envió el aviso 1 día antes de que expire el curso.
aviso_vencido	Boolean	Indica si el curso está vencido.

Entrega 4:

1 - Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) // *Adjunto también en el repositorio remoto*



3 - Gestión del Backlog Ágil

A - Historias de usuario definidas // Adjuntas al repositorio y al tablero.

Historia de Usuario 1 (HU1) // Reporte de cursos vencidos

Como empleado de administración, quiero ejecutar el script y recibir un reporte de cursos vencidos, para dar de baja a los alumnos que correspondan.

- Prioridad: ALTA
- Asignada a: Programa AFI
- Tecnología: Python
- Rama: feature/crear_reporte

Criterios de aceptación

El administrador debe poder leer en un archivo de reporte los alumnos con cursos vencidos, dentro del campus que corresponda.

- [ ] Crear función 'crear_reporte'.
- [ ] La función debe recibir un archivo con extensión .CSV como entrada.
- [ ] Debe poder generar un archivo con extensión .CSV con los alumnos con cursos vencidos.
- [ ] En caso de errores, debe capturarlos y comunicarlos de forma clara.

Historia de Usuario 2 (HU2) // Avisos por correo a 7 y día (alumnos)

Como alumno, quiero recibir un aviso por correo 7 días y 1 día antes del vencimiento de mi curso, para saber cuánto tiempo me queda en el campus.

Prioridad: ALTA

Asignada a: Programa AFI

Tecnología: Python

Rama: feature/notificar_usuario

Criterios de aceptación

El usuario debe ser notificado de forma automática si se cumplen los plazos establecidos de alerta.

- [ ] Crear función 'notificar_usuario'.
- [ ] La función debe tomar como parámetro un archivo con extensión .CSV.
- [ ] Debe notificar solamente a los alumnos que cumplan con la condición de tiempo estipulada.
- [ ] También debe poder atrapar y comunicar errores de forma descriptiva.

Historia de usuario 3 (HU3) // Avisos por correo a la administración

Como empleado de administración, quiero ser notificado al momento que esté listo el reporte de alumnos vencidos para poder leerlo.

Prioridad: ALTA

Asignada a: Programa AFI

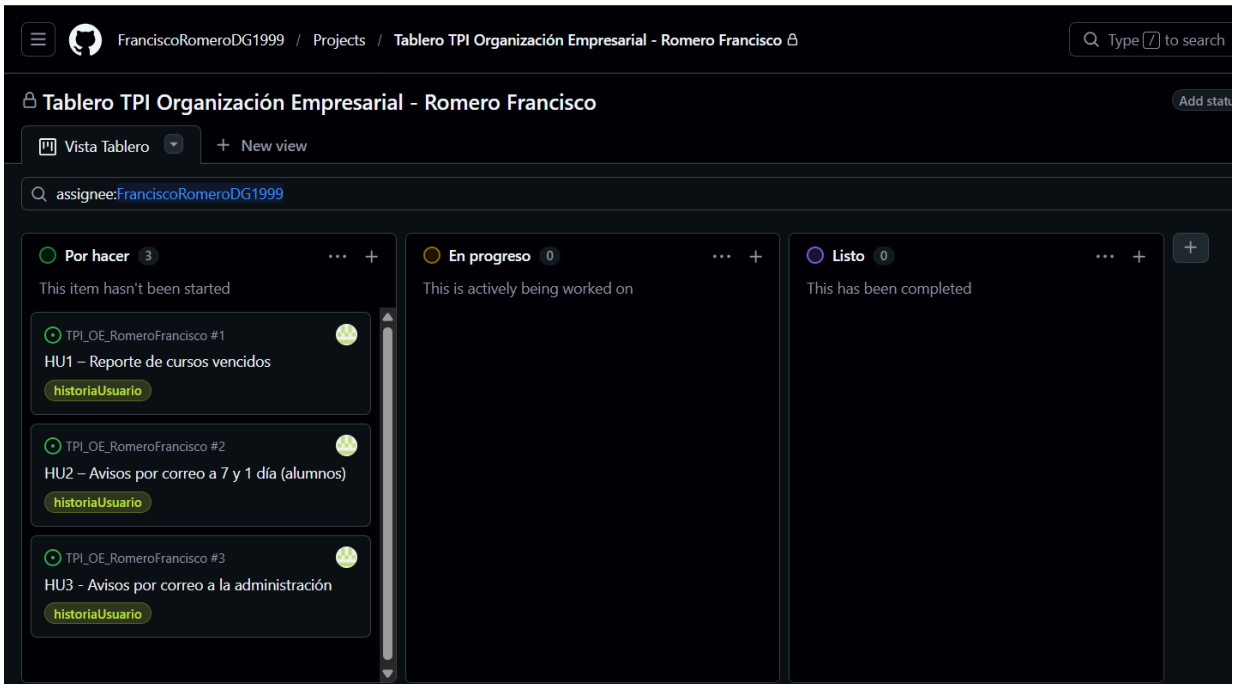
Tecnología: Python

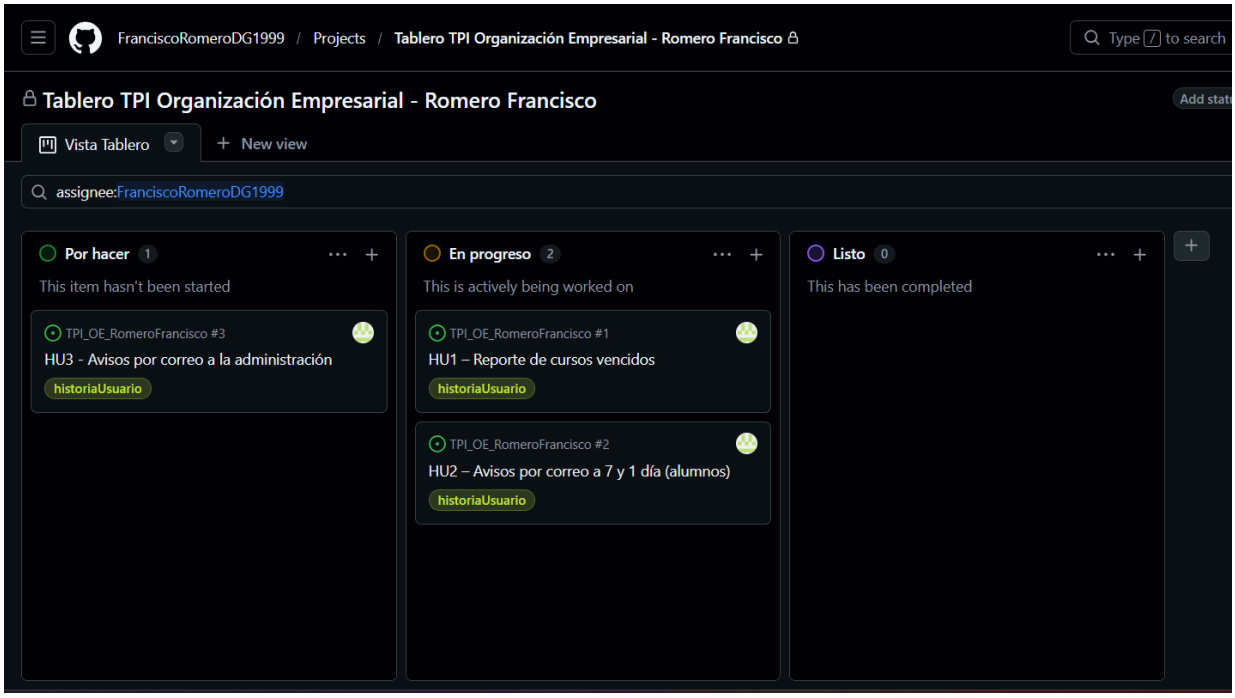
Criterios de aceptación

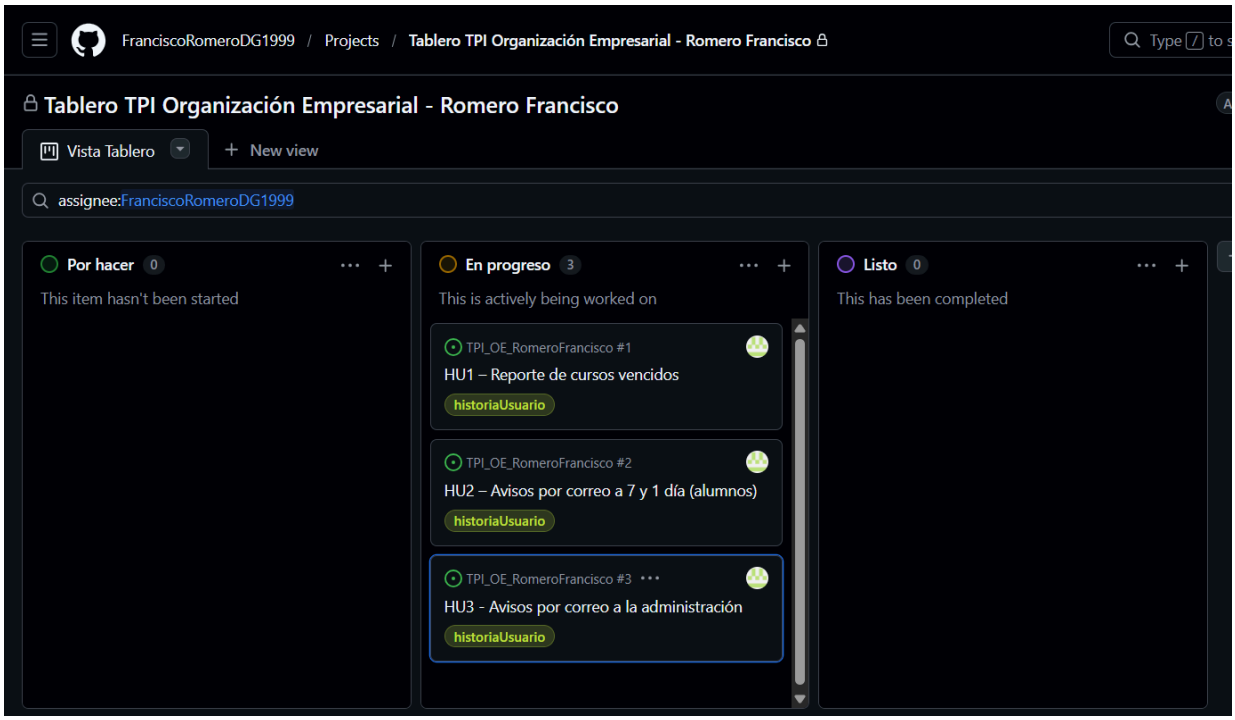
El administrador debe ser notificado y recibir el archivo, vía correo electrónico, de salida del script.

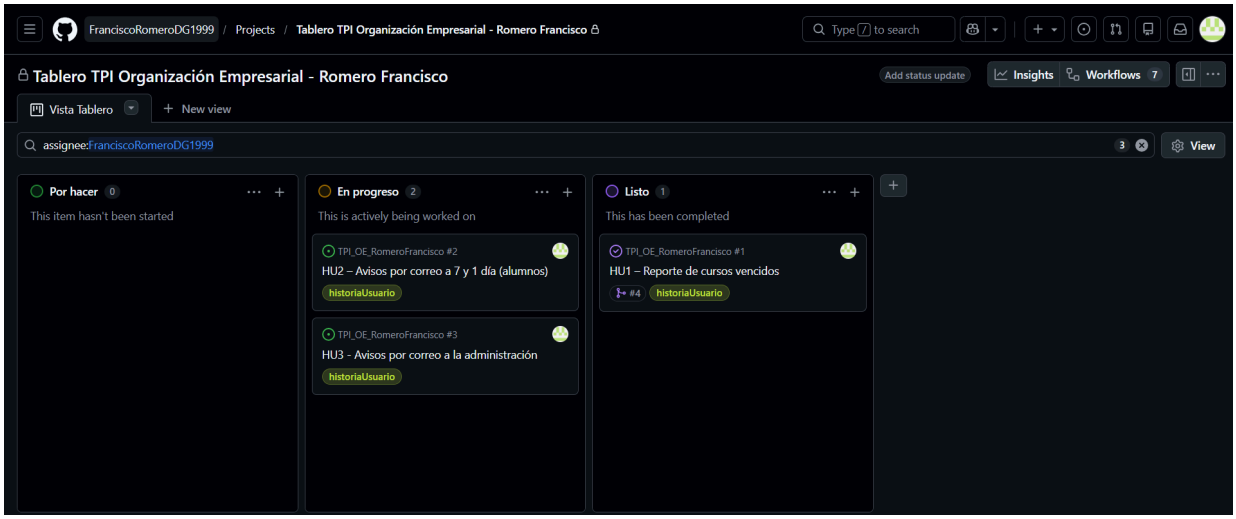
- [ ] Crear función 'notificar_administracion'.
- [ ] La función debe tomar como parámetro el reporte generado por la función 'crear_reporte'.
- [ ] Debe ser capaz de enviar el reporte a la casilla de correo comunicada por administración.
- [ ] También debe capturar y mostrar errores de forma clara por pantalla.

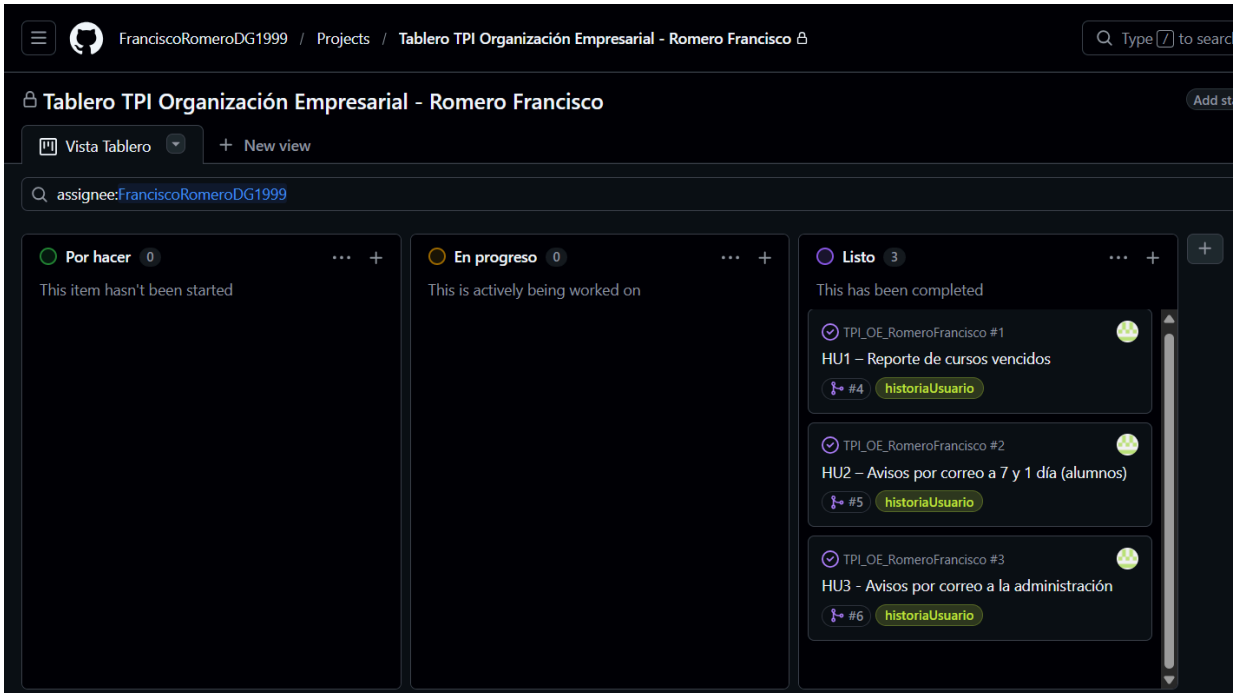
B - Screenshots de progreso en Github Projects

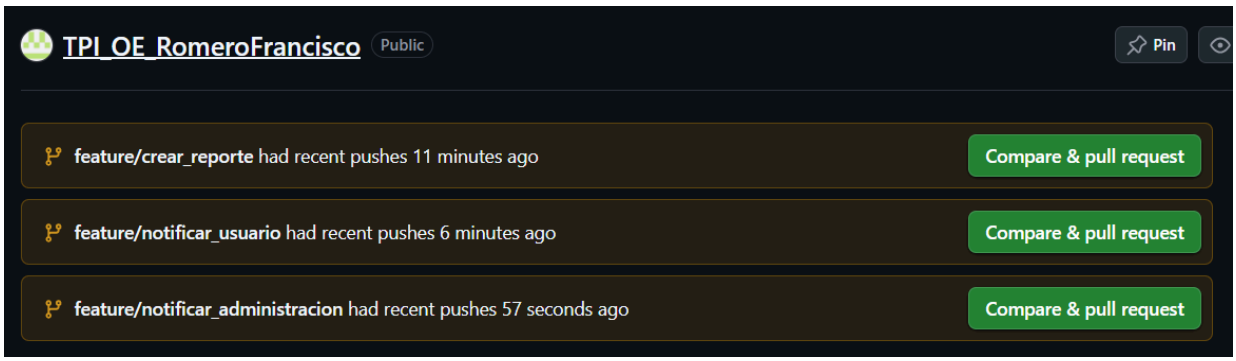



FranciscoRomeroDG1999 / Projects / Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Type / to search
Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Vista Tablero
New view
assignee:FranciscoRomeroDG1999
Por hacer 1
This item hasn't been started
TPI_OE_RomeroFrancisco #3
HU3 - Avisos por correo a la administración
historiaUsuario
En progreso 2
This is actively being worked on
TPI_OE_RomeroFrancisco #1
HU1 – Reporte de cursos vencidos
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #2
HU2 – Avisos por correo a 7 y 1 día (alumnos)
historiaUsuario
Listo 0
This has been completed


FranciscoRomeroDG1999 / Projects / Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Vista Tablero
New view
assignee:FranciscoRomeroDG1999
Por hacer 0
This item hasn't been started
En progreso 3
This is actively being worked on
TPI_OE_RomeroFrancisco #1
HU1 – Reporte de cursos vencidos
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #2
HU2 – Avisos por correo a 7 y 1 día (alumnos)
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #3
HU3 - Avisos por correo a la administración
historiaUsuario
Listo 0
This has been completed


FranciscoRomeroDG1999 / Projects / Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Type / to search
Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Add status update
Insights
Workflows 7
Vista Tablero
New view
assignee:FranciscoRomeroDG1999
View
Por hacer 0
This item hasn't been started
En progreso 2
This is actively being worked on
TPI_OE_RomeroFrancisco #2
HU2 – Avisos por correo a 7 y 1 día (alumnos)
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #3
HU3 - Avisos por correo a la administración
historiaUsuario
Listo 1
This has been completed
TPI_OE_RomeroFrancisco #1
HU1 – Reporte de cursos vencidos
#4
historiaUsuario


FranciscoRomeroDG1999 / Projects / Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Type / to searc
Tablero TPI Organización Empresarial - Romero Francisco
Vista Tablero
New view
assignee:FranciscoRomeroDG1999
Por hacer 0
This item hasn't been started
En progreso 0
This is actively being worked on
Listo 3
This has been completed
TPI_OE_RomeroFrancisco #1
HU1 – Reporte de cursos vencidos
#4
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #2
HU2 – Avisos por correo a 7 y 1 día (alumnos)
#5
historiaUsuario
TPI_OE_RomeroFrancisco #3
HU3 - Avisos por correo a la administración
#6
historiaUsuario


TPI_OE_RomeroFrancisco
Public
Pin
feature/crear_reporte had recent pushes 11 minutes ago
Compare & pull request
feature/notificar_usuario had recent pushes 6 minutes ago
Compare & pull request
feature/notificar_administracion had recent pushes 57 seconds ago
Compare & pull request

4 - Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

En la entrega número dos de este trabajo práctico se nos pidió que establezcamos objetivos cualitativos y cuantitativos del sistema a desarrollar, por lo que me pareció coherente plantear los indicadores y estándares de desempeño en base a estos objetivos.

Objetivo	**Indicador**	**Cálculo**	**Estándar de desempeño**
Generar los primeros registros sobre la gestión de usuarios en el campus.	Días hábiles de funcionamiento sin fallos	Días hábiles sin errores / días hábiles del mes	1 mes sin fallos (100% de los días hábiles)
Erradicar la cantidad de alumnos con plazos de cursos vencidos dentro del campus.	Alumnos con plazo vencido en el campus	Alumnos del reporte de vencidos que siguen habilitados	0 alumnos
Mejorar la comunicación de la empresa mediante notificaciones vía mail.	Tasa de apertura de correos	(Correos abiertos / correos enviados) × 100	Entre 25% y 30%
Disminuir el número de consultas de los usuarios sobre su plazo vigente.	Variación de consultas sobre plazos	(Consultas del mes / consultas del mes base − 1) × 100	15% menos

Referencias

Atlassian. (s. f.). Jira. https://www.atlassian.com/es/software/jira

Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.

Boulding, K. E. (1956). General Systems Theory: The Skeleton of Science. Management Science, 2(3), 197–208.

Bueno Blanco, R., Ramos Sásamo, M., & Berrelleza Gaxiola, C. (2018). Elementos básicos de administración. Dirección General de Escuelas Preparatorias.

Canosa Ferreiro, A. J. (2024). SCRUM: teoría e implementación práctica (1.ª ed.). RAMA Editorial. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/267660

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Cortagerena, A., & Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Pearson.

Cruz de Innocente, R., & G. de Castro, I. (2010). Introducción a la contabilidad (1.ª ed.). Editorial ConTexto.

Fowler Newton, E. (2004). Contabilidad básica (4.ª ed.). La Ley.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1996). Las organizaciones: comportamiento, estructura y procesos (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Gilli, J. J., Arostegui, Doval de Antoine, Fovakis, & Iesularo. (s. f.). Sistemas administrativos: técnicas y aplicaciones. Fundación Universidad a Distancia “Hernandarias”.

GitHub. (s. f.). GitHub Docs: Managing branches, repositories and pull requests. *https://docs.github.com/*

Google. (s. f.). Using Colab with GitHub. https://colab.research.google.com/

Gutiérrez Gómez, G. (2013). Teoría general de sistemas. Universidad Santo Tomás de Aquino.

Hernández Sánchez, J. M. (2016). Gerencia de proyectos con Project 2013 (2.ª ed.). Ecoe Ediciones. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/70451

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2005). Análisis y diseño de sistemas (6.ª ed.). Pearson Educación.

Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañana, C., & Guiral Herrando, J. (2011). Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I.

Mallar, M. Á. (2010). La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente. Revista Científica Visión de Futuro, 13(1).

Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas. El Cid Editor. *https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/28229*

Martínez Martínez, A., & Cegarra Navarro, J. G. (2014). Gestión por procesos de negocio: organización horizontal. Ecobook. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/114309

Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Riascos González, J. A. (2006). De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica de la organización. Revista Ciencias Estratégicas, 14(15), 33–42.

Rodríguez Cruz, Y. (2015). Gestión de información y del conocimiento para la toma de decisiones. Anales de Investigación.

Sánchez Huerta, D. (2020). Análisis FODA o DAFO: el mejor y más completo estudio con 9 ejemplos prácticos. Bubok Publishing. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/189293

Skyttner, L. (2005). General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice (2.ª ed.). World Scientific Publishing.

Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson.

Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos. Grupo Editorial Patria. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/39414

Universidad de Los Andes. (2016). Modelamiento de procesos con BPMN (INS-45-1-01-01).

Weinberg, G. M. (1975). An Introduction to General Systems Thinking. Dorset House Publishing.

Wickham, H. (2017). R for Data Science. O'Reilly Media. https://r4ds.hadley.nz/

Nota: la bibliografía citada fue extraída de los apuntes adjuntos en el campus de la materia, fue de la cual extraje la información necesaria para llevar a cabo esta primera entrega del TPI de la materia.

Saludos,

Romero Francisco.